

Tilt-rotor VTOL UAV

Mark Joly



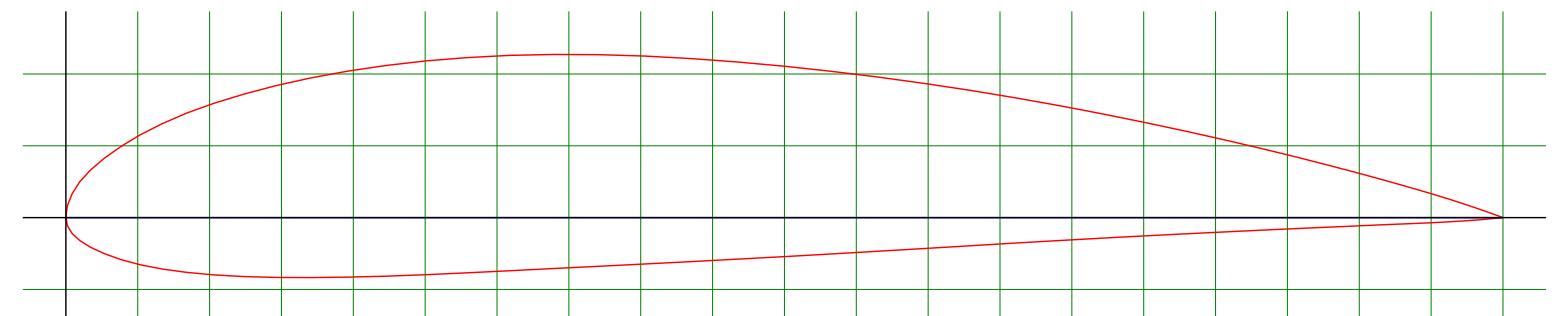
Cíle Projektu:

- VTOL (vertikální vzlet a přistání)
- Efektivní dopředný let
- Letoun by měl být snadno ovladatelný
- Automatická stabilizace výšky
- Nosnost minimálně 250g



Koncept

- 4 motory
- Tilt-rotor
- Twin-boom a H-tail
- Rozměry 1,6 x 0,8m
- Hmotnost 2,1kg + payload
- Materiály uhlík, EPP, PETG
- Aerodynamické profily



Name = NACA 4415
Chord = 200mm Radius = 0mm Thickness = 100% Origin = 0% Pitch = 0°



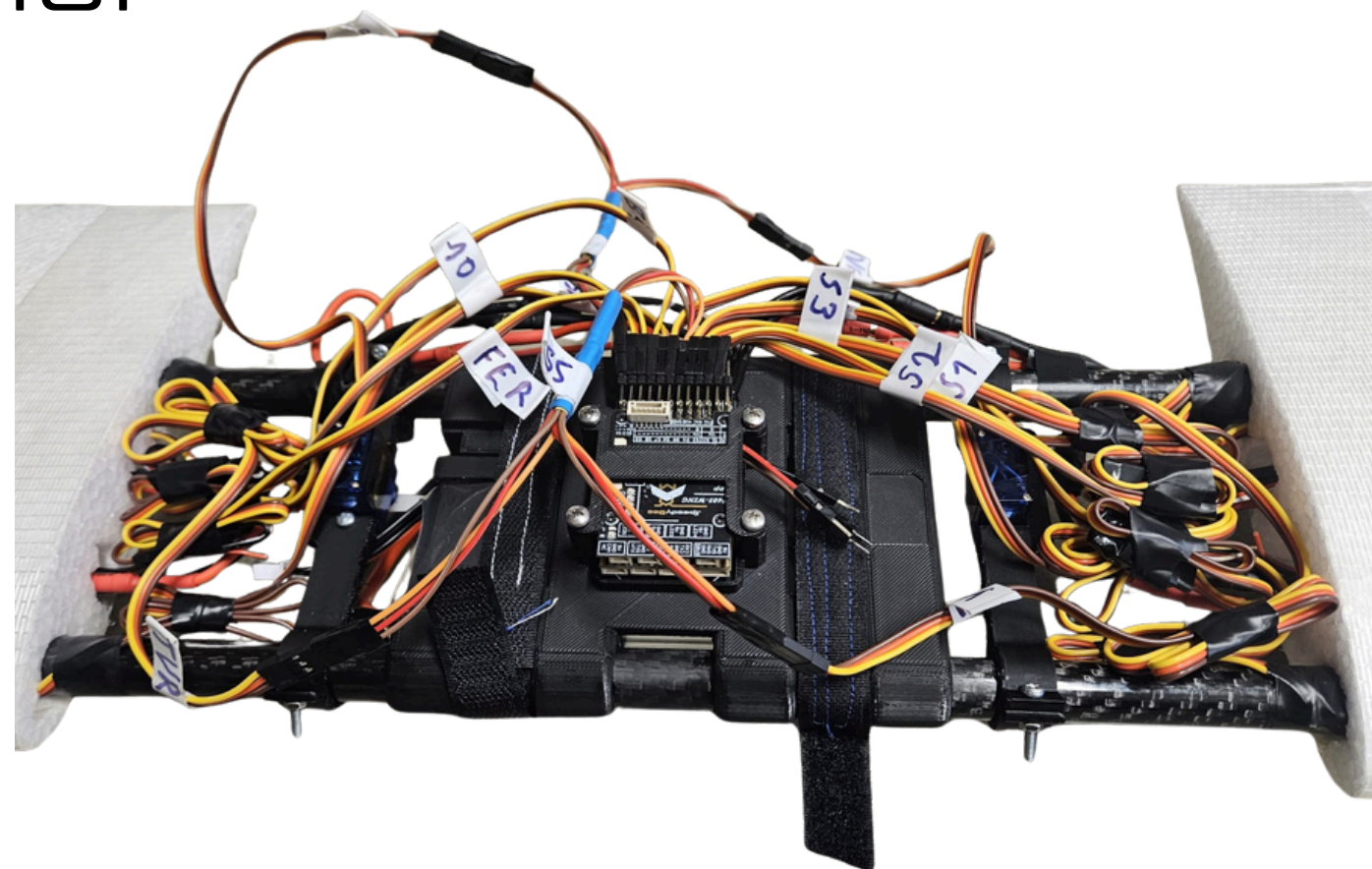
Fusion 360

- CAD program
- Použit pro celý návrh letounu
- Usnadnění výroby



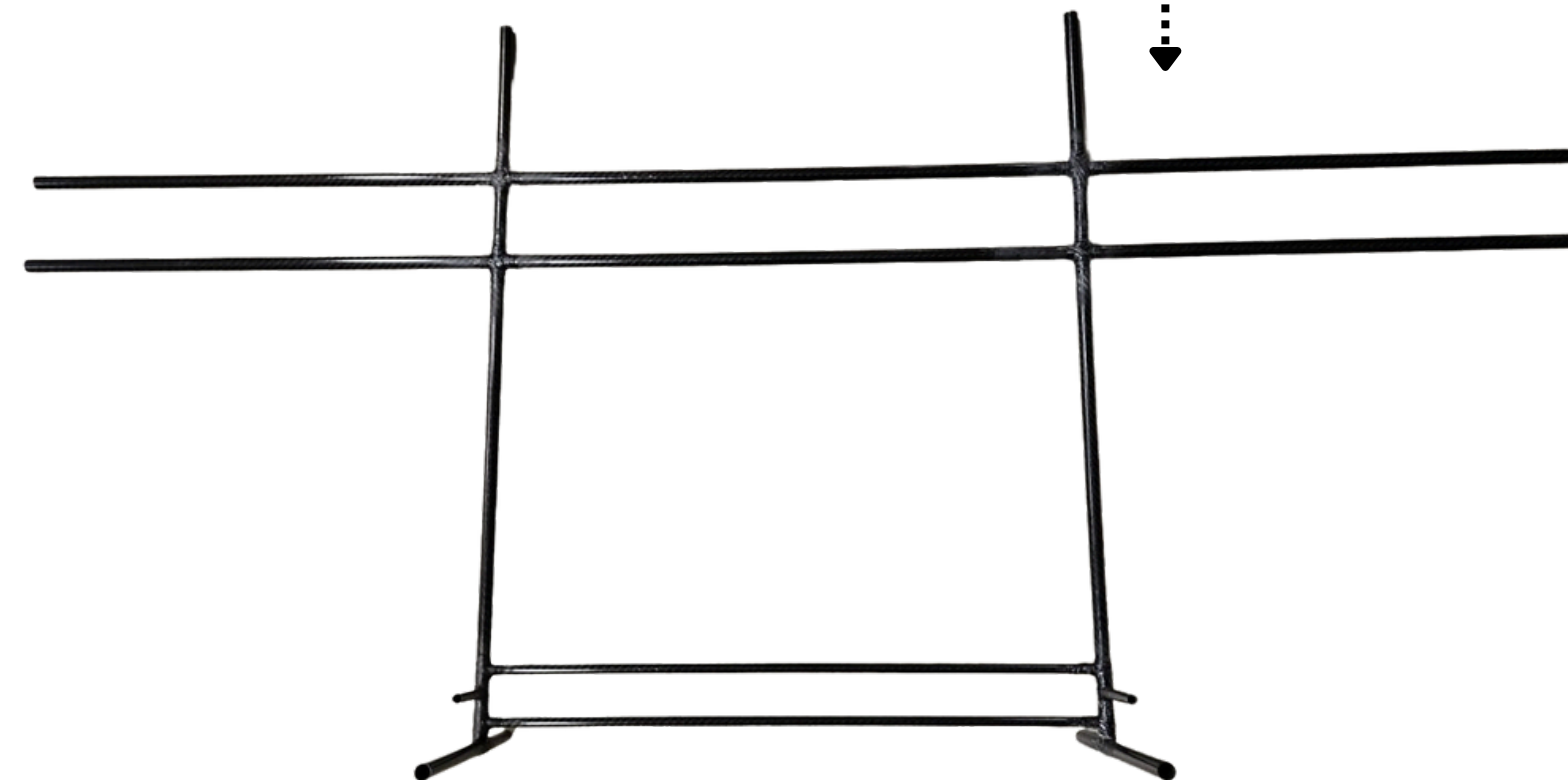
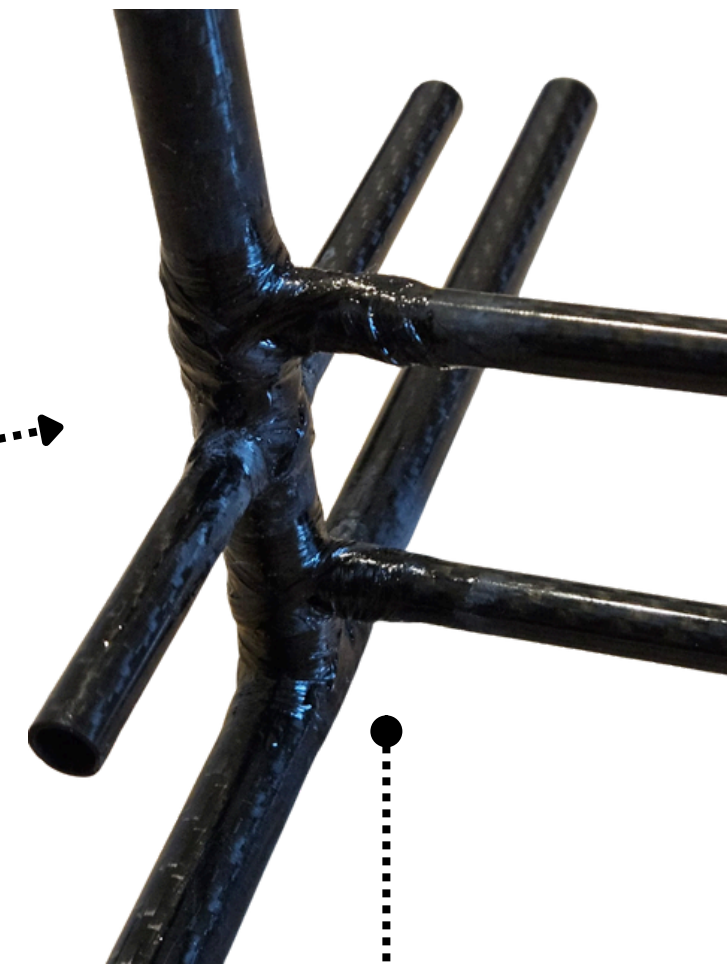
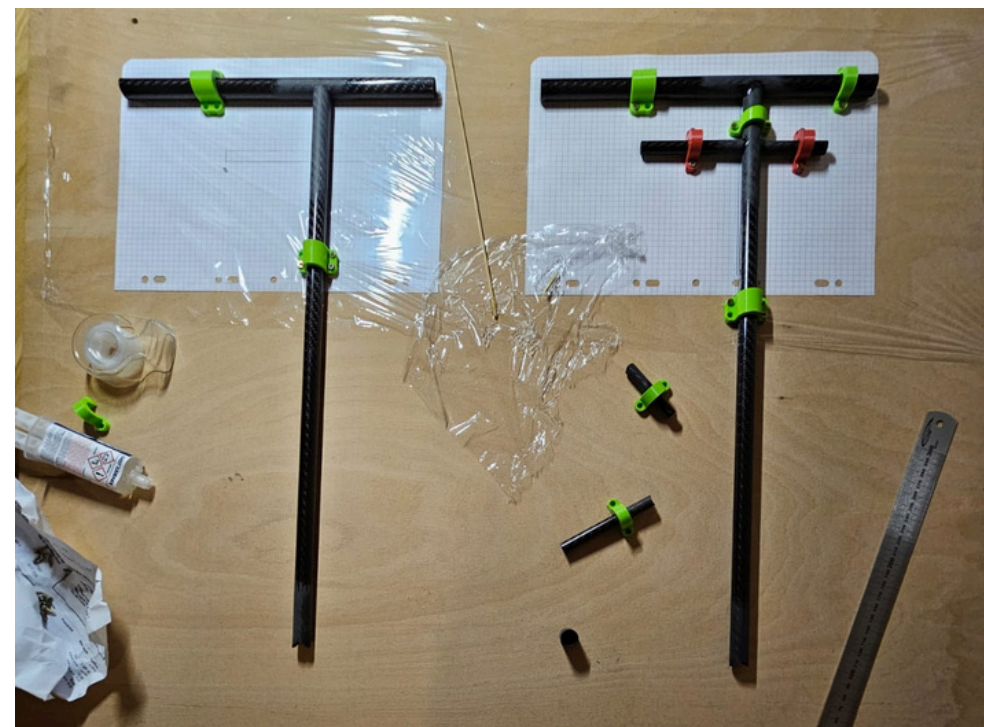
Volba elektroniky

- Letový kontroler
- GPS modul
- ESC
- Motory
- Servo motory
- Baterie
- Radio-přijímač



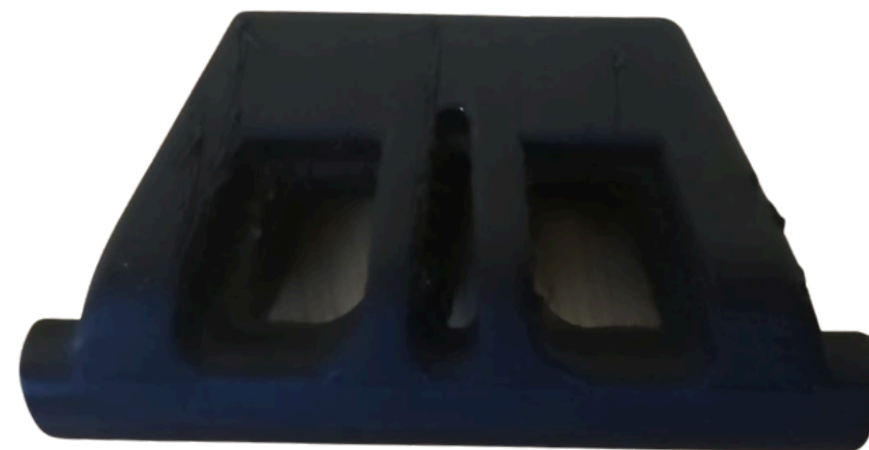
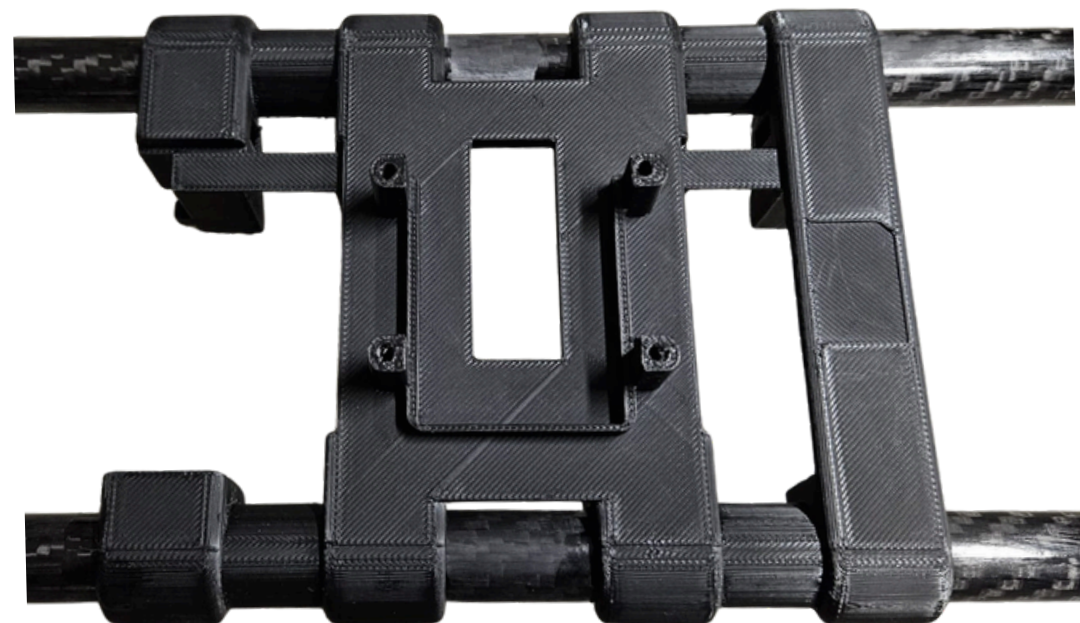
Výroba z uhlíku

- Kostra
- Laminování
- Opravy
- Kompatibilita s 3D tiskem



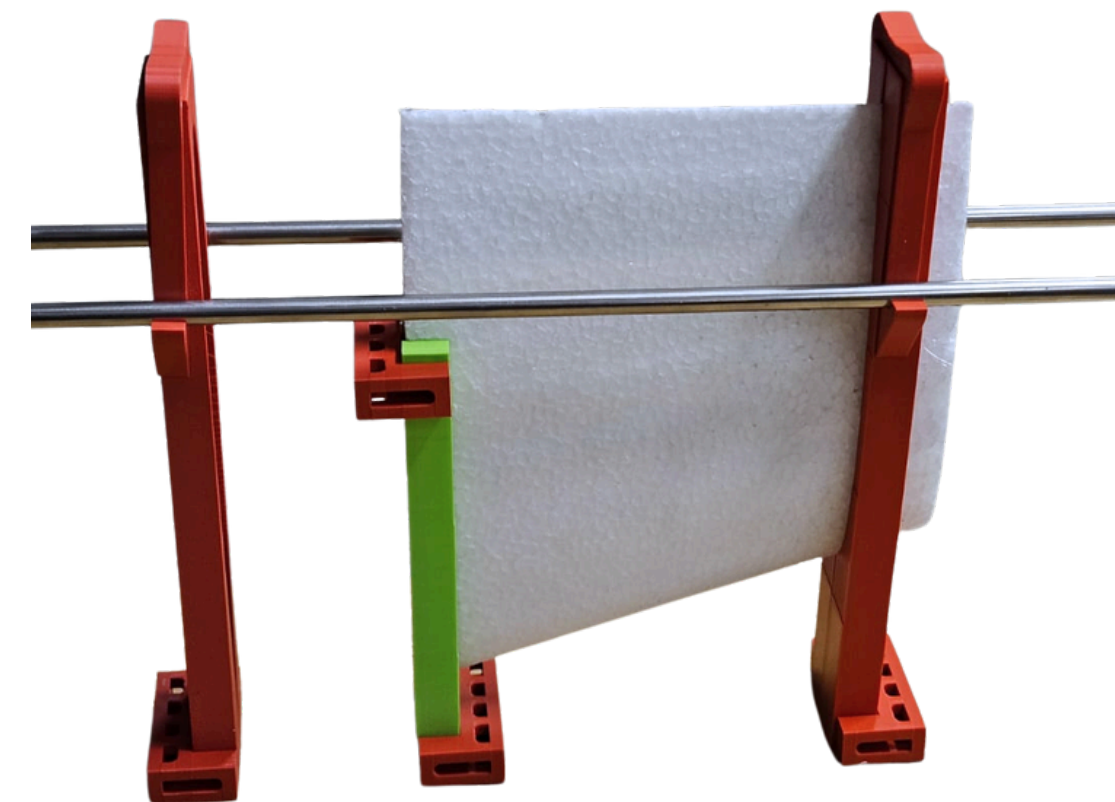
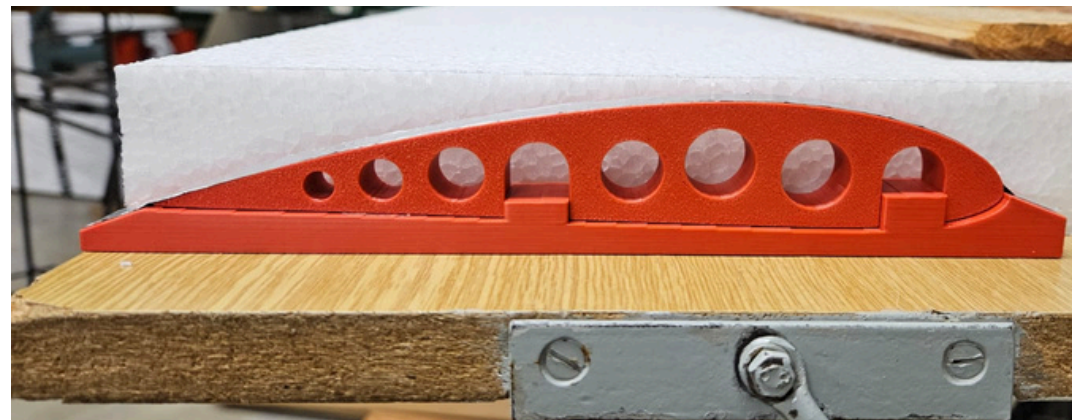
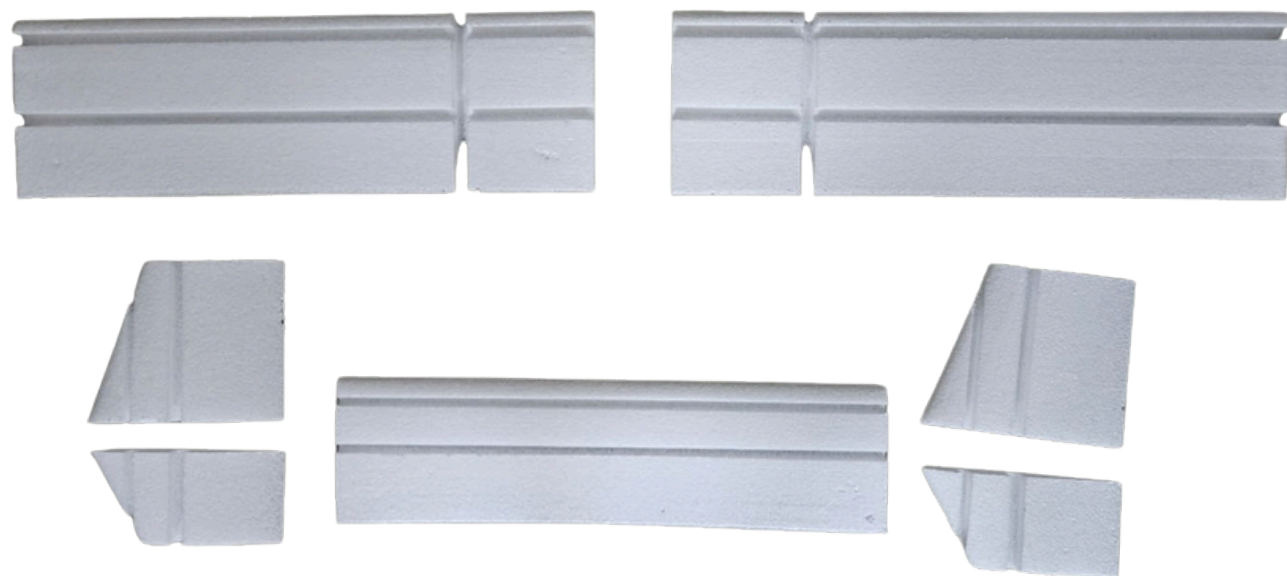
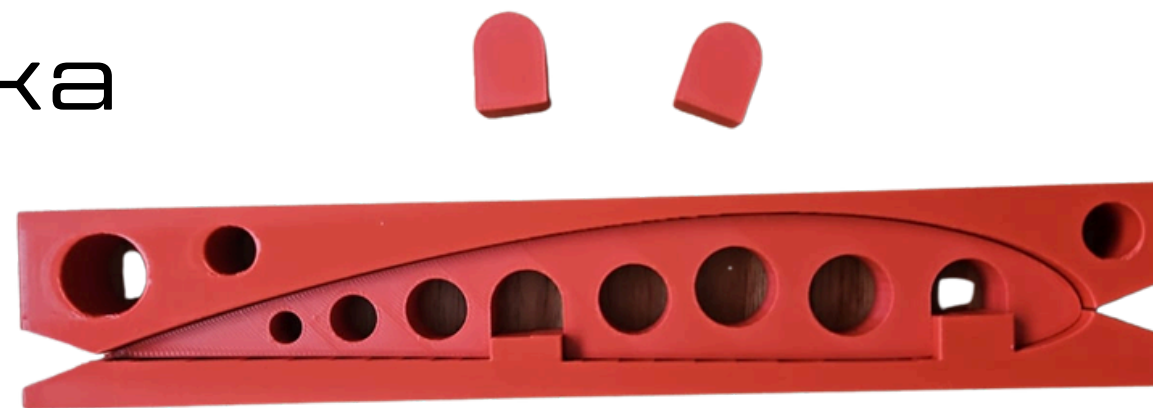
3D tisk

- Tiskárny Bambulab P1s a Prusa Mk 2
- PETG
- Držáky motorů a servomotorů
- Držák baterie a letového kontroleru



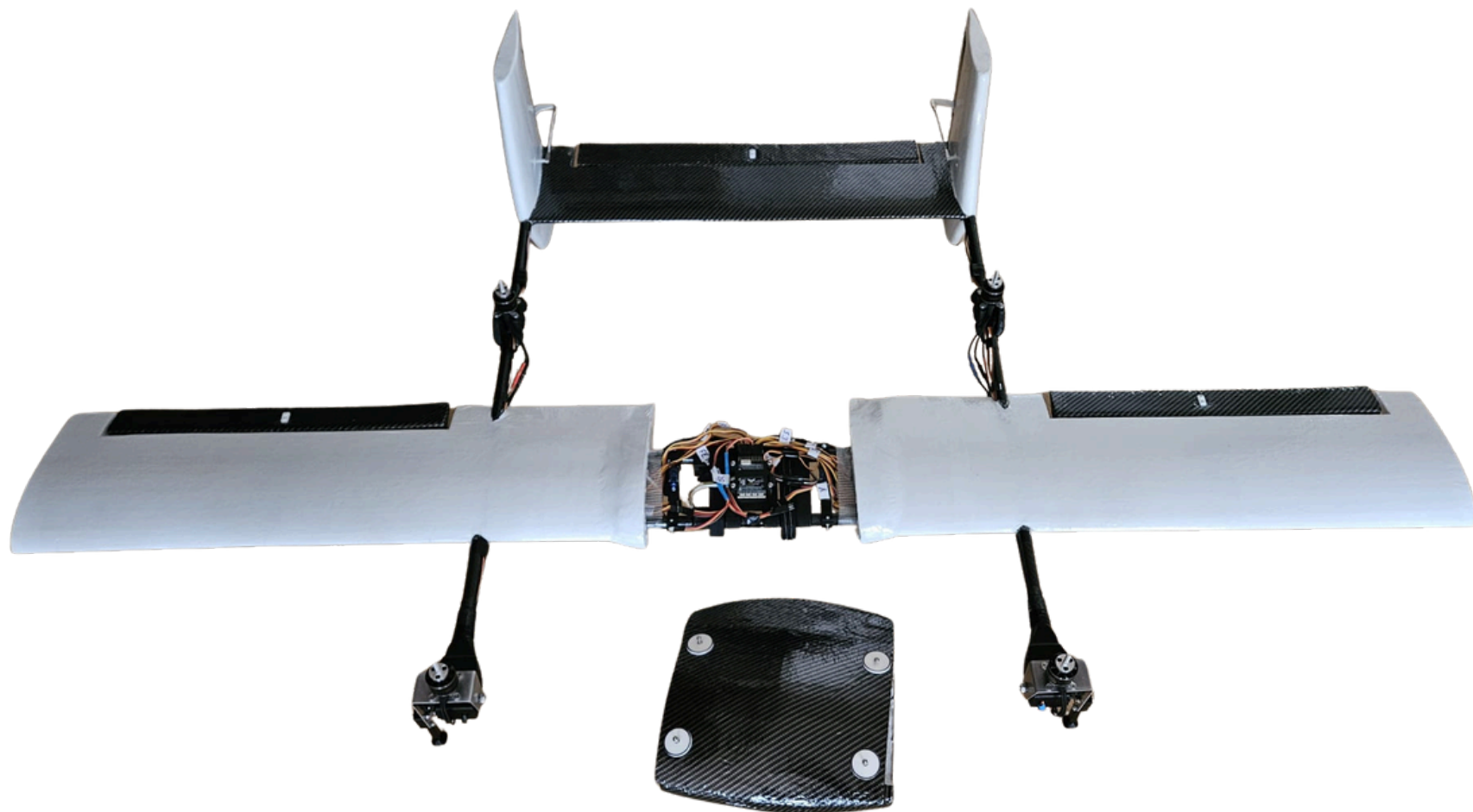
Výroba z EPP

- Extrudovaný polypropylen
- Odporová řezačka
- Šablony z PLA



Kompletace modelu

- Lepení polurethanovým lepidelm
- Nízkoexpanzivní pěna
- Potahování vinylovou folií

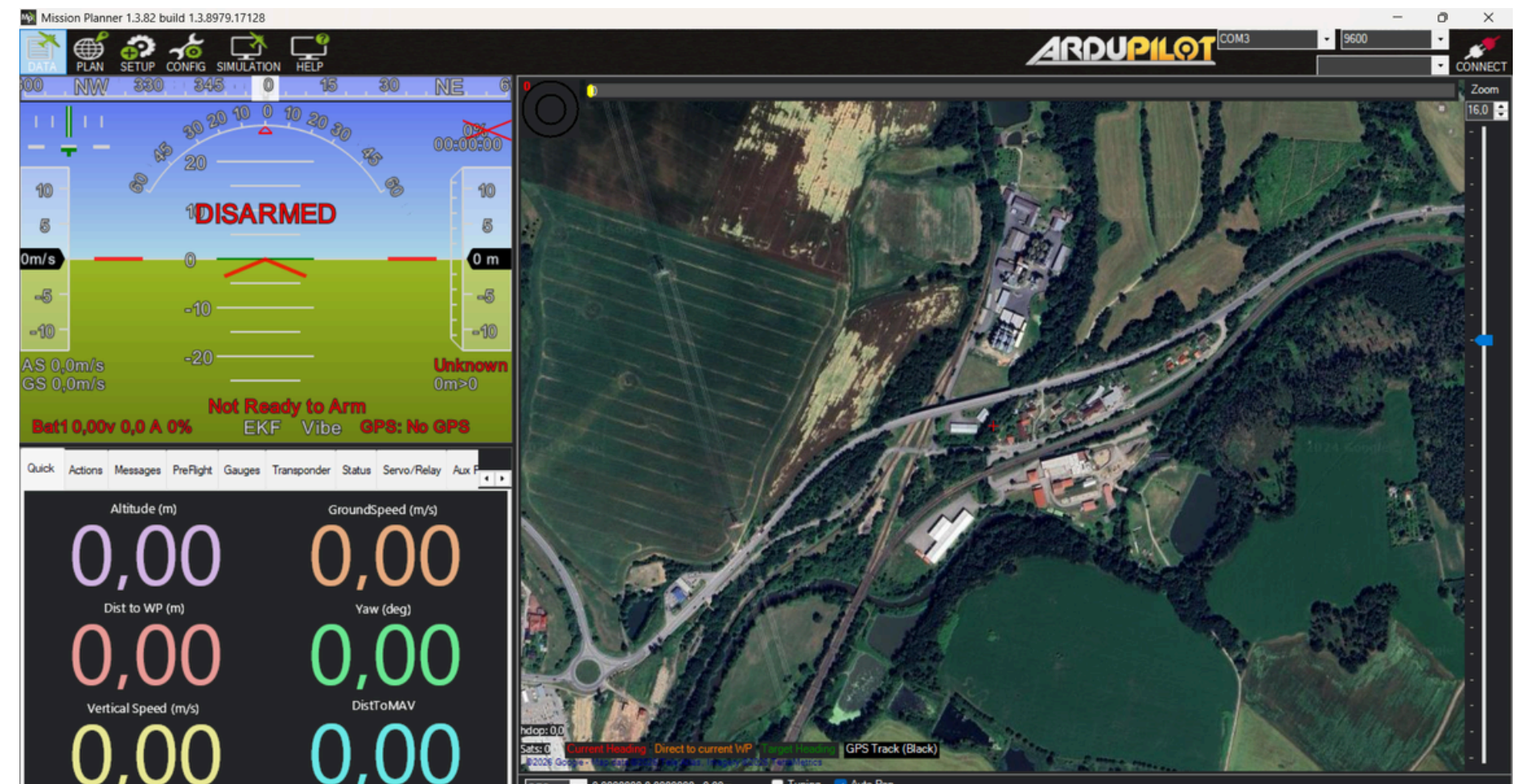


Ardupilot



- Nastaven přes program Mission Planner
- Konfigurace parametrů letounu
- Koriguje poryvy větru
- Použité letové módy:

- Q_LOITER
- Q_HOVER
- FBWA



Video z letů

- Dopředný let
- Přechod
- Stabilita







